Популярная информация

Popular information

Научно-популярная информация:
Они раскрыли секреты белков с помощью вычислений и искусственного интеллекта (pdf)

Научно-популярная информация:
Они раскрыли секреты белков с помощью вычислений и искусственного интеллекта (pdf)

KUNGL. VETENSKAPS-AKADEMIEN
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

Нобелевская премия по химии 2024 года

Химики давно мечтали о том, чтобы полностью понять и освоить химические инструменты жизни — белки. Теперь эта мечта близка к осуществлению. **Демис Хассабис** и **Джон Джампер** успешно использовали искусственный интеллект для предсказания структуры почти всех известных белков. **Дэвид Бейкер** научился управлять строительными блоками жизни и создавать совершенно новые белки. Потенциал их открытий огромен.

помощью вычислительных методов и искусственного интеллекта

Как возможна такая сложная химия жизни? Ответ на этот вопрос кроется в существовании белков, которые можно назвать гениальными химическими инструментами. Как правило, они состоят из 20 аминокислот, которые можно комбинировать бесконечным количеством способов. Используя информацию, хранящуюся в ДНК, как своего рода чертеж, аминокислоты соединяются в наших клетках в длинные цепочки.

Затем происходит волшебство: цепочка аминокислот скручивается и сворачивается в особую — иногда уникальную — трехмерную структуру (рис. 1). Именно эта структура определяет функции белков. Некоторые из них становятся химическими строительными блоками, из которых формируются мышцы, рога или перья, а другие могут превращаться в гормоны или антитела. Многие из них образуют ферменты, которые с поразительной точностью управляют химическими реакциями в организме. Белки, находящиеся на поверхности клеток, также играют важную роль, выступая в качестве каналов связи между клеткой и окружающей средой.



© Йохан Ярнестад / Шведская королевская академия наук

Едва ли можно переоценить потенциал химических строительных блоков жизни — этих 20 аминокислот. Нобелевская премия по химии 2024 года присуждена за понимание и освоение этих аминокислот на совершенно новом уровне. Одна половина премии присуждена Демису Хассабису и Джону Джамперу, которые использовали искусственный интеллект для успешного решения проблемы, над которой химики бились более 50 лет: предсказания трехмерной структуры белка по последовательности аминокислот. Это позволило им предсказать структуру почти всех 200 миллионов известных белков. Вторая половина премии присуждена Дэвиду Бейкеру. Он

Нобелевская премия по химии 2024 года присуждена за два разных открытия, но, как вы увидите, они тесно связаны между собой. Чтобы понять, какие трудности преодолели лауреаты этого года, нам нужно вернуться к истокам современной биохимии.

Первые зернистые изображения белков

Химики еще с XIX века знали, что белки играют важную роль в жизненных процессах, но только в 1950-х годах химические методы стали достаточно точными, чтобы исследователи могли приступить к более детальному изучению белков. Кембриджские исследователи Джон Кендрю и Макс Перуц совершили революционное открытие, когда в конце десятилетия успешно применили метод рентгеновской кристаллографии для создания первых трехмерных моделей белков. За это открытие они были удостоены Нобелевской премии по химии в 1962 году.

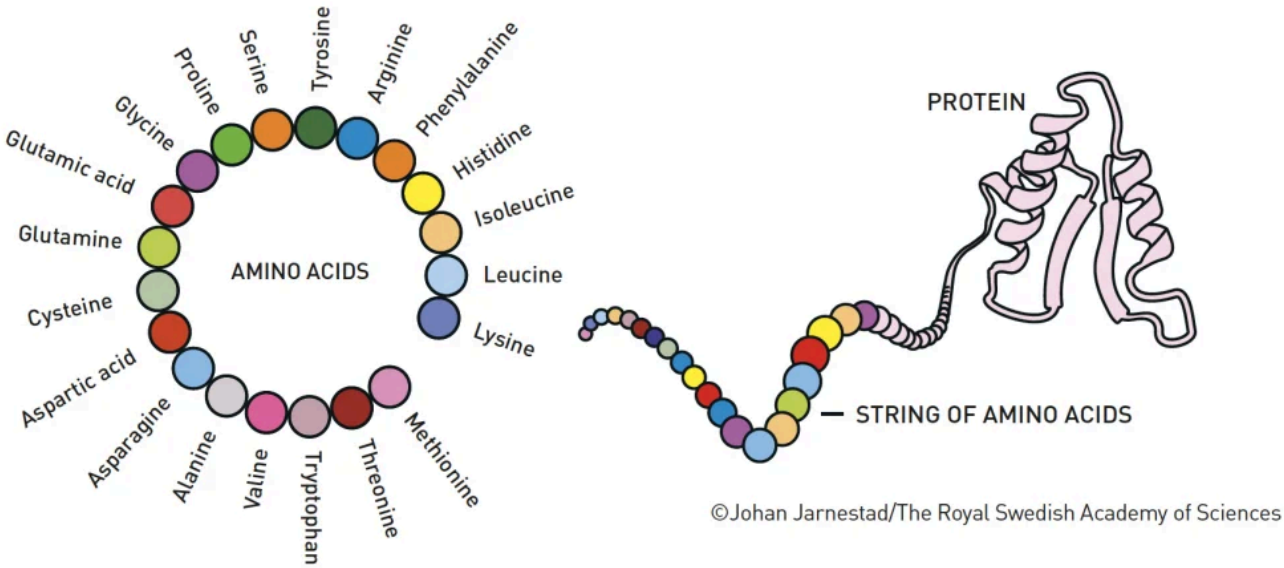


Рисунок 1. Белок может состоять как из десятков аминокислот, так и из нескольких тысяч. Цепочка аминокислот сворачивается в трехмерную структуру, которая определяет функции белка. © Йохан Ярнестад / Шведская королевская академия наук

Впоследствии исследователи в основном использовали рентгеновскую кристаллографию — и зачастую прилагали немало усилий — для получения изображений примерно 200 000 различных белков, что послужило основанием для присуждения Нобелевской премии по химии в 2024 году.

Загадка: как белок приобретает свою уникальную структуру?

пришел к выводу, что трехмерная структура белка полностью определяется последовательностью аминокислот в его составе. Это привело к тому, что в 1972 году он получил Нобелевскую премию по химии.

Однако в рассуждениях Анфинсена есть парадокс, на который в 1969 году указал другой американец, Сайрус Левинталь. Он подсчитал, что даже если белок состоит всего из 100 аминокислот, теоретически он может принимать по меньшей мере 10^{47} различных трехмерных структур. Если бы цепочка аминокислот сворачивалась случайным образом, поиск правильной структуры белка занял бы больше времени, чем существует Вселенная. В клетке на это уходит всего несколько миллисекунд. Так как же на самом деле сворачивается цепочка аминокислот?

Открытие Анфинсена и парадокс Левинталя подразумевали, что фолдинг — это предопределенный процесс. И, что важно, вся информация о том, как сворачивается белок, должна содержаться в его аминокислотной последовательности.

Бросить вызов великой биохимии

Вышеизложенные идеи привели к еще одному важному осознанию: если химики знают аминокислотную последовательность белка, они должны быть в состоянии предсказать его трехмерную структуру. Это была захватывающая идея. Если бы ученым это удалось, им больше не пришлось бы использовать сложную рентгеновскую кристаллографию, и они могли бы сэкономить массу времени. Кроме того, они могли бы определять структуру всех белков, для которых рентгеновская кристаллография неприменима.

Эти логические выводы стали вызовом для биохимии, превратившись в серьезную проблему — проблему предсказания. Чтобы стимулировать более быстрое развитие в этой области, в 1994 году исследователи запустили проект под названием *Critical Assessment of Protein Structure Prediction* (CASP), который перерос в соревнование. Раз в два года исследователи со всего мира получали доступ к последовательностям аминокислот в белках, структура которых была только что определена. Однако структура белков держалась в секрете от участников. Задача состояла в том, чтобы предсказать структуру белка на основе известных последовательностей аминокислот.

Конкурс CASP привлек внимание многих исследователей, но решить задачу прогнозирования оказалось невероятно сложно. Соответствие между прогнозами, представленными исследователями на конкурс, и реальными структурами практически не улучшилось. Прорыв произошел только в 2018 году, когда в этой области начал работать гроссмейстер, эксперт в области нейробиологии и пионер в области искусственного интеллекта.

Мастер настольных игр участвует в «Белковой олимпиаде»

нейробиологией, где сделал несколько революционных открытий. Полученные знания о мозге он использовал для разработки более совершенных нейронных сетей для искусственного интеллекта. В 2010 году он стал соучредителем DeepMind — компании, разработавшей совершенные модели искусственного интеллекта для популярных настольных игр. В 2014 году компания была продана Google, а два года спустя DeepMind привлекла к себе внимание всего мира, когда добилась того, что многие считали Святым Граалем искусственного интеллекта: обыграла чемпиона в одной из старейших настольных игр в мире — го.

However, for Hassabis, Go was not the goal, it was the means for developing better AI models. After this victory, his team were ready to tackle problems of greater importance for humanity, so in 2018 he registered for the thirteenth CASP competition.

An unexpected win for Demis Hassabis' AI model

In previous years, the protein structures that researchers predicted for CASP had achieved an accuracy of 40 per cent, at best. With their AI model, AlphaFold, Hassabis' team reached almost 60 per cent. They won, and the excellent result took many people by surprise – it was unexpected progress, but the solution was still not good enough. For success, the prediction had to have an accuracy of 90 per cent when compared to the target structure.

determined protein structures.

1. DATA ENTRY AND DATABASE SEARCHES

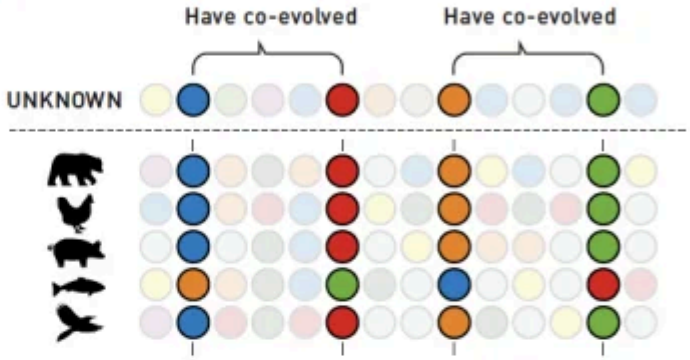
An amino acid sequence with unknown structure is fed into AlphaFold2, which searches databases for similar amino acid sequences and protein structures.

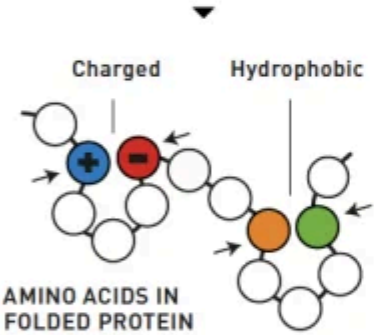


2. SEQUENCE ANALYSIS

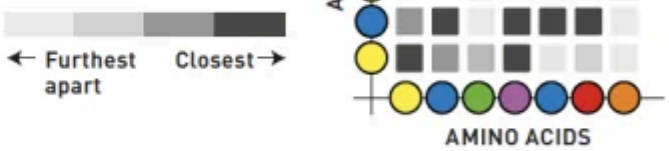
The AI model aligns all the similar amino acid sequences – often from different species – and investigates which parts have been preserved during evolution.

In the next step, AlphaFold2 explores which amino acids could interact with each other in the three-dimensional protein structure. Interacting amino acids co-evolve. If one is charged, the other has the opposite charge, so they are attracted to each other. If one is replaced by a water-repellent (hydrophobic) amino acid, the other also becomes hydrophobic.





Using this analysis, AlphaFold2 produces a distance map that estimates how close amino acids are to each other in the structure.

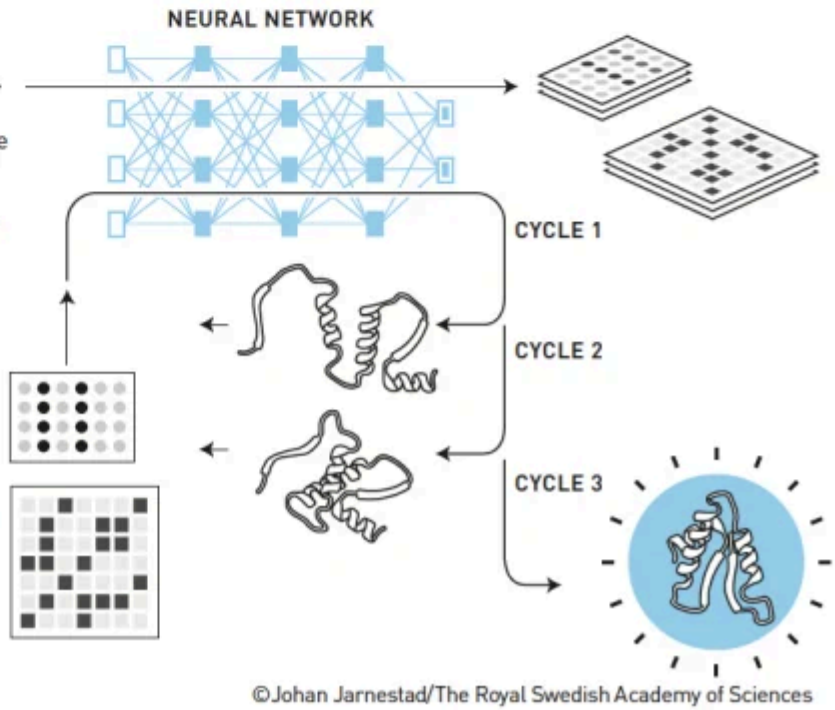


3. AI ANALYSIS

Using an iterative process, AlphaFold2 refines the sequence analysis and distance map. The AI model uses neural networks called transformers, which have a great capacity to identify important elements to focus on. Data about other protein structures – if they were found in step 1 – is also utilised.

4. HYPOTHETICAL STRUCTURE

AlphaFold2 puts together a puzzle of all the amino acids and tests pathways to produce a hypothetical protein structure. This is re-run through step 3. After three cycles, AlphaFold2 arrives at a particular structure. The AI model calculates the probability that different parts of this structure correspond to reality.



©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

never quite went all the way. The hard truth was that they had come to a dead end. The team was tired, but one relatively new employee had decisive ideas about how the AI model could be improved: John Jumper.

John Jumper picks up the gauntlet of biochemistry's big challenge

John Jumper's fascination with the universe was what made him start studying physics and mathematics. However, in 2008, when he started working at a company that used supercomputers to simulate proteins and their dynamics, he realised that knowledge of physics could help solve medical problems.

Jumper took this newly acquired interest in proteins with him when, in 2011, he began his doctorate in theoretical physics. To save computer capacity – something that was in short supply at the university – he started developing simpler and more ingenious methods for simulating protein dynamics. Soon, he too picked up the gauntlet of biochemistry's big challenge. In 2017, he had recently completed his doctorate when he heard rumours that Google DeepMind had, in great secrecy, started to predict protein structures. He sent them a job application. His experience of protein simulation meant he had creative ideas about how to improve AlphaFold so, after the team had started to tread water, he was promoted. Jumper and Hassabis co-led the work that fundamentally reformed the AI model.

Astounding results with a reformed AI model

The new version – AlphaFold2 – was coloured by Jumper's knowledge of proteins. The team also started to use the innovation behind the recent enormous breakthrough in AI: neural networks called *transformers*. These can find patterns in enormous amounts of data in a more flexible manner than previously, and efficiently determine what should be focused on to achieve a particular goal.

The team trained AlphaFold2 on the vast information in the databases of all known protein structures and amino acid sequences (Figure 2) and the new AI architecture started delivering good results in time for the fourteenth CASP competition.

In 2020, when CASP's organisers evaluated the results, they understood that biochemistry's 50-year-old challenge was over. In most cases, AlphaFold2 performed almost as well as X-ray crystallography, which was astounding. When one of CASP's founders, John Moult, concluded the competition on 4 December 2020, he asked – what now?

We will return to that. Now we are going to go back in time and shine a light on another participant in CASP. Let's present the other half of the Nobel Prize in Chemistry 2024, which deals with the art of creating new proteins from scratch.

change direction

When David Baker started studying at Harvard University, he chose philosophy and social science. However, during a course in evolutionary biology he came across the first edition of the now classic textbook *Molecular Biology of the Cell*. This led to him changing his direction in life. He began to explore cell biology and eventually he became fascinated by protein structures. When, in 1993, he started as group leader at the University of Washington in Seattle, he took on biochemistry's great challenge. Using clever experiments, he began to explore how proteins fold. This provided insights he took with him when, at the end of the 1990s, he began to develop computer software that could predict protein structures: Rosetta.

Baker made his debut in the CASP competition in 1998 using Rosetta and, in comparison to other participants, it did really well. This success led to a new idea – that David Baker's team could use the software in reverse. Instead of entering amino acid sequences in Rosetta and getting protein structures out, they should be able to enter a desired protein structure and obtain suggestions for its amino acid sequence, which would allow them to create entirely new proteins.

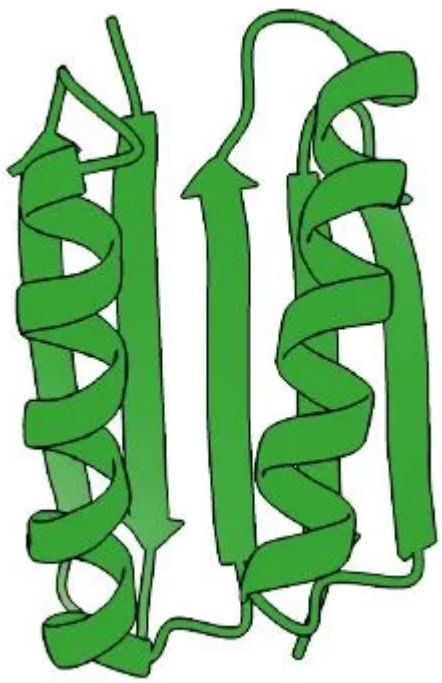
Baker becomes a protein constructor

The field of protein design – where researchers create bespoke proteins with new functions – began to take off at the end of the 1990s. In many cases, researchers tweaked existing proteins, so they could do things like breaking down hazardous substances or functioning as tools in the chemical manufacturing industry.

However, the range of natural proteins is limited. To increase the potential for obtaining proteins with entirely new functions, Baker's research group wanted to create them from scratch. As Baker said, "If you want to build an airplane, you don't start by modifying a bird; instead, you understand the first principles of aerodynamics and build flying machines from those principles."

A unique protein sees the light of day

The field in which entirely new proteins are constructed is called *de novo* design. The research group drew a protein with an entirely new structure, and then had Rosetta compute which type of amino acid sequence could result in the desired protein. To do this, Rosetta searched a database of all known protein structures, and looked for short fragments of proteins that had similarities with the desired structure. Using fundamental knowledge of proteins' energy landscape, Rosetta then optimised these fragments and proposed an amino acid sequence.



desired protein. Then they determined the protein structure using X-ray crystallography.

© Swedish Academy of Sciences

It turned out that Rosetta really could construct proteins. The protein that the researchers developed, *Top7*, had almost exactly the structure they had designed.

Spectacular creations from Baker's laboratory

Top7 was a bolt from the blue for the researchers working on protein design. Those who had previously created *de novo* proteins had only been able to imitate existing structures. Top7's unique structure did not exist in nature. Also, with its 93 amino acids, the protein was larger than anything previously produced using *de novo* design.

Baker published his discovery in 2003. This was the first step in something that can only be described as an extraordinary development; a few of the many spectacular proteins created in Baker's laboratory can be seen in Figure 4. He also released the code for Rosetta, so a global research community has continued to develop the software, finding new areas of application.

It is time to tie up the loose ends of the Nobel Prize in Chemistry 2024. What now?

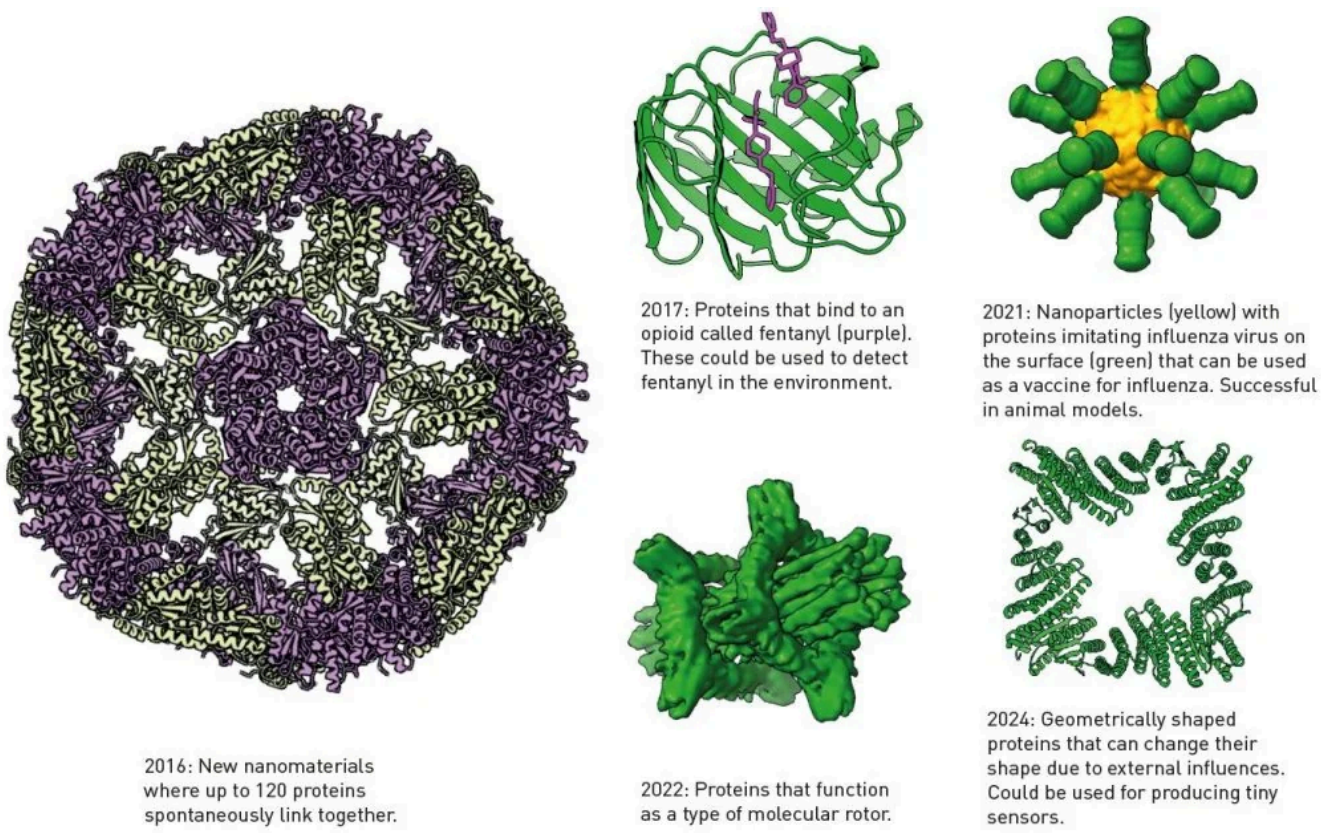


Figure 4. Proteins developed using Baker's program Rosetta. ©Terezia Kovalova/The Royal Swedish Academy of Sciences

When Demis Hassabis and John Jumper had confirmed that AlphaFold2 really worked, they calculated the structure of all human proteins. Then they predicted the structure of virtually all the 200 million proteins that researchers have so far discovered when mapping Earth's organisms.

Google DeepMind has also made the code for AlphaFold2 publicly available, and anyone can access it. The AI model has become a gold mine for researchers. By October 2024, AlphaFold2 had been used by more than two million people from 190 countries. Previously, it often took years to obtain a protein structure, if at all. Now it can be done in a few minutes. The AI model is not perfect, but it estimates the correctness of the structure it has produced, so researchers know how reliable the prediction is. Figure 5 shows a few of the many examples of how AlphaFold2 helps researchers.

After the 2020 CASP competition, when David Baker realised the potential of transformer-based AI models, he added one to Rosetta, which has also facilitated the *de novo* design of proteins. In recent years, one incredible protein creation after the other has emerged from Baker's laboratory (Figure 4).

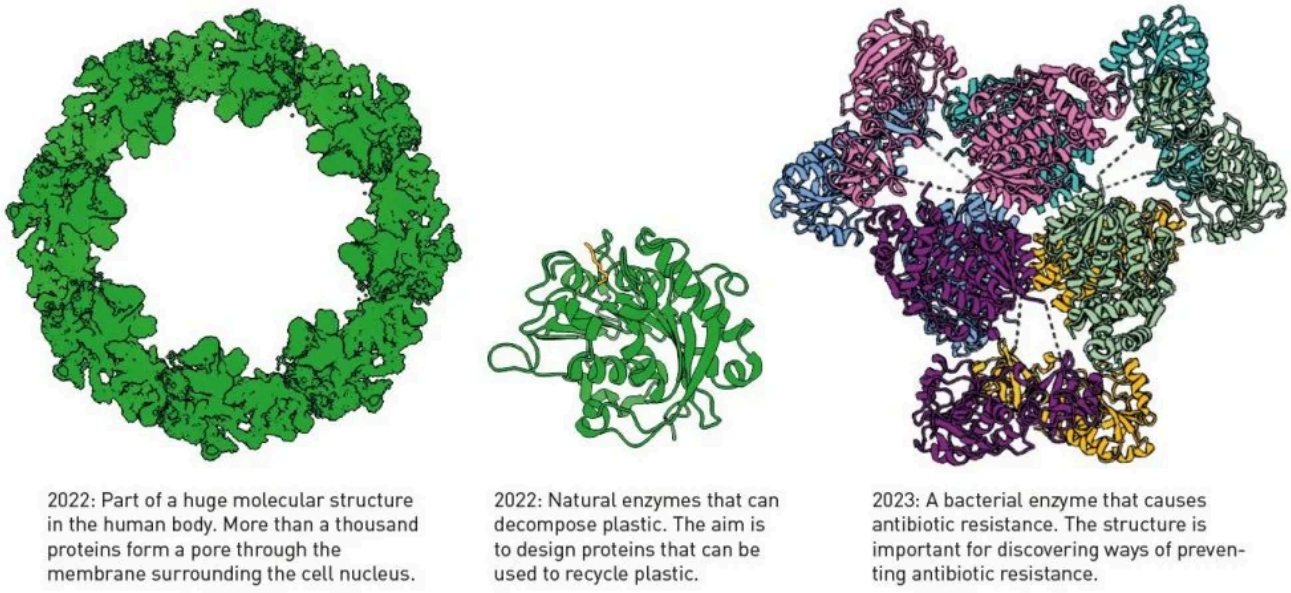


Figure 5. Protein structures determined using AlphaFold2. ©Terezia Kovalova/The Royal Swedish Academy of Sciences

Dizzying development for the benefit of humankind

Proteins' amazing versatility as chemical tools is reflected in the vast diversity of life. That we can now so easily visualise the structure of these small molecular machines is mind boggling; it allows us to better understand how life functions, including why some diseases develop, how antibiotic resistance occurs or why some microbes can decompose plastic.

Further reading

Additional information on this year's prizes, including a scientific background in English, is available on the website of the Royal Swedish Academy of Sciences, www.kva.se, and at www.nobelprize.org, where you can watch video from the press conferences, the Nobel Lectures and more. Information on exhibitions and activities related to the Nobel Prizes and the Prize in Economic Sciences is available at www.nobelprizemuseum.se.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Chemistry 2024

with one half to

DAVID BAKER
Born 1962 in Seattle, WA, USA. PhD 1989 from University of California, Berkeley, CA, USA. Professor at University of Washington, Seattle, WA, USA and Investigator, Howard Hughes Medical Institute, USA.

"for computational protein design"

and the other half jointly to

DEMIS HASSABIS
Born 1976 in London, UK. PhD 2009 from University College London, UK. CEO of Google DeepMind, London, UK.

JOHN JUMPER
Born 1985 in Little Rock, AR, USA. PhD 2017 from University of Chicago, IL, USA. Senior Research Scientist at Google DeepMind, London, UK.

"for protein structure prediction"

Science Editors: Peter Brzezinski, Heiner Linke, Johan Åqvist, the Nobel Committee for Chemistry
Text: Ann Fernholm

© The Royal Swedish Academy of Sciences

To cite this section
MLA style: Popular information. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach 2026. Thu. 5 Nov 2026.
<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/popular-information/>

THE NOBEL PRIZE

Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 10 laureates' work and discoveries range from optogenetics to efforts to promote peace and international law.

See them all presented here.